

という状態のとき、ポアソン比（ ν ）は理論上、最大値の 0.5 になる。 計算：公式に、 $\nu = 0.5$ を入れる。分母の括弧の中： $(1 + 0.5) = 1.5$ 分母全体： $2 \times 1.5 = 3$ 完成： $G = E / 3$ 水でパンパンの土は、特殊な設定ポアソン比 0.5 が発動するので、単純に 3 で割るだけで OK！

⑩傾きは「土の硬さ」を表す図の中に、ループの端と端を結ぶ「長軸の傾き」があり読み方：この傾きが急なほど「硬い地盤」、なだらかなほど「柔らかい地盤」 この傾きのことを、ヤング率やせん断剛性率（剛性）と呼ぶ。

⑪ループの面積は「地震のブレーキ」ラグビーボールのような形の中の「面積」が大きいほど、「地震の揺れを熱に変えて吸収する」ことを意味する。面積が小さい：スーパーボール：力を加えて放すと、すぐ元に戻って高く跳ね、エネルギーを溜め込むだけで、逃げない。面積が大きい：消しゴム：ギュッと押すと、元に戻る時に少しジワッと遅れる。押したエネルギーの一部が消しゴムの中で「熱」に変わって吸収される。これを履歴減衰（りれきげんすい）と呼び。面積が広いほど、地震の揺れを抑える「ブレーキ」が強い地盤。

⑫何度も繰り返すと「形が寝てくる」実際の試験では、このループを何度も描く。揺らし続けると、だんだんラグビーボールが右側に倒れて（傾きがゆるくなる）、形も細長くなる。何度も地震で揺らされているうちに、土の粒の結びつきが壊れて、地盤がどんどん柔らかくなっていく（弱っている）様子を表す。

- 正解は(3)
- ・（1）不適切繰返し軸載荷過程における主な測定項目は、荷重(軸力)と軸変位です。
「B 値(孔隙水圧係数)」は、試験を開始する前の飽和度を確認する段階(圧密の前)で測定するものであり、繰返し載荷中の測定項目ではありません。
 - ・（2）不適切この記述は「土の液状化強度試験(JGS 0541)」に関するものです。問題にある「土の変形特性を求めるための繰返し三軸試験(JGS 0542)」は、地盤の動的変形特性(剛性や減衰)を調べるためのものであり、液状化強度比 R_{L20} を求める試験ではありません。
 - ・（3）適切完全飽和した土の非排水試験では、体積変化が起こらない(ポアソン比 が 0.5 になる)とみなせます。弾性論の公式である

る) とみなせます。弾性論の公式である $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$ に $\nu = 0.5$ を代入すると、

$$G = \frac{E}{2(1 + 0.5)} = \frac{E}{3}$$

となり、 $G_{eq} = \frac{E_{eq}}{3}$ の換算式を用いることができます。

- ・（4）不適切下図に示されている「履歴曲線の長軸の傾き」から算出されるのは、履歴減衰率 h ではなく「等価ヤング率 E_{eq} 」です。(履歴減衰率 h は、ループで囲まれた面積(消費エネルギー)と三角形の面積の比から算出します)。

目的	地震時の液状化強度や変形特性(剛性・減衰)を求める。
等価ヤング率 E_{eq}	履歴曲線(ループ)の先端を結んだ直線の傾き。
履歴減衰率 h	ループ内の面積が大きいほど、地震エネルギーを吸収しやすい。
$G = E/3$	飽和土($\nu=0.5$)における重要な換算式。